

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械00 组号: 双四下-D 座位号: 11

1. 实验名称

用传感器测空气相对压力系数

2. 实验目的

- (1) 加深对理想气体状态方程和查理定律的理解;
- (2) 初步了解铜电阻温度传感器和硅压阻式差压传感器的工作原理并掌握其使用方法;
- (3) 学习用作图法和计算机作直线拟合法处理实验数据。

3. 数据处理 (数据整理、计算、作图、不确定度分析、实验结果等)

A. 测量间隔 ΔU_t , 以及热平衡波动 $\Delta U_{0.05^\circ\text{C}}$ 的估算过程

估算时测得 $U_t = 113.28\text{mV}$, 室温 $t_1 = 21.3^\circ\text{C}$

从室温 $t_1 = 21.3^\circ\text{C}$ 到 $t_2 = 80^\circ\text{C}$, 共需要十组数据, 则温差 $\Delta t = \frac{t_2 - t_1}{9} = \frac{80 - 21.3}{9}^\circ\text{C} \approx 6.522^\circ\text{C}$

由公式 $U_t = U_{R_0}(1 + \alpha_R t)$, $\alpha_R = 4.26 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}^{-1})$ 得

$$\Delta U_t = U_{R_0} \alpha_R \Delta t = \frac{U_t}{1 + \alpha_R t_1} \alpha_R \Delta t \approx \frac{113.28 \times 10^{-3}}{1 + 4.26 \times 10^{-3} \times 21.3} \times 4.26 \times 10^{-3} \times 6.522 \approx 2.89\text{mV}$$

同理, 热平衡波动

$$\Delta U_{0.05^\circ\text{C}} = \frac{U_t}{1 + \alpha_R t_1} \alpha_R \Delta t_{0.05^\circ\text{C}} \approx \frac{113.28 \times 10^{-3}}{1 + 4.26 \times 10^{-3} \times 21.3} \times 4.26 \times 10^{-3} \times 0.05 \approx 0.022\text{mV}$$

B. 一组 (t, p) 换算举例

利用差值法计算沸点 t_b , 沸腾状态下测得大气压 $p_c = 100.60\text{kPa}$

查表得 100.52kPa 时的沸点为 99.78°C , 100.66kPa 时的沸点为 99.82°C , 可得方程

$$\frac{100.60\text{kPa} - 100.52\text{kPa}}{t_b - 99.78^\circ\text{C}} = \frac{100.66\text{kPa} - 100.60\text{kPa}}{99.82^\circ\text{C} - t_b}$$

故计算得 $t_b = 99.80^\circ\text{C}$

计算 k_p , 此时测得 $p_c = 100.61\text{kPa}$

$$k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c} = \frac{39.10 \times 10^{-3} - 0.04 \times 10^{-3}}{100.61 \times 10^3} = 3.8823 \times 10^{-7}\text{V/Pa}$$

实验测得沸腾时 $U_{t_b} = 147.83\text{mV}$

使用数据 $U_t = 139.21\text{mV}$, $U_p = 7.43\text{mV}$ 来进行计算

$$t = \frac{U_t}{U_{t_b}} \left(\frac{1}{\alpha_R} + t_b \right) - \frac{1}{\alpha_R} = \frac{139.21 \times 10^{-3}}{147.83 \times 10^{-3}} \times \left(\frac{1}{4.26 \times 10^{-3}} + 99.80 \right) - \frac{1}{4.26 \times 10^{-3}} = 80.29^\circ\text{C}$$
$$p = p_c + \frac{U_p - U_0}{k_p} = 100.60 \times 10^3 + \frac{7.43 \times 10^{-3} - 0.04 \times 10^{-3}}{3.8823 \times 10^{-7}} = 119635\text{Pa}$$

物理实验报告

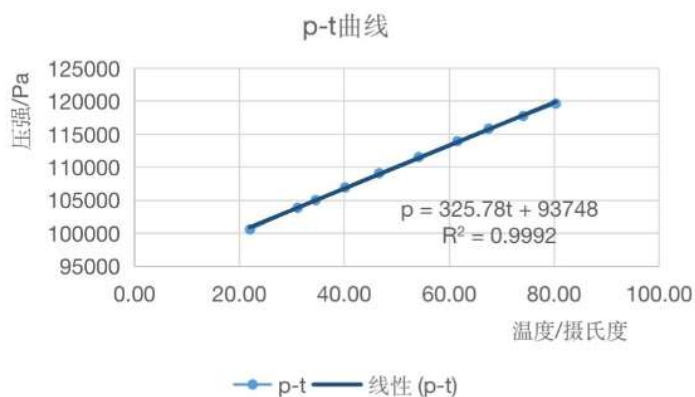
姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械 00 组号: 双四下-D 座位号: 11

C. 用计算机作图

通过计算机计算可得数据如下

Ut/mV	t/摄氏度	Up/mV	p/Pa
113.46	22.02	0.04	100600
117.47	31.09	1.31	103871
118.99	34.53	1.76	105030
121.46	40.12	2.50	106936
124.33	46.62	3.34	109100
127.67	54.18	4.29	111547
130.93	61.56	5.23	113968
133.56	67.51	5.96	115849
136.47	74.09	6.70	117755
139.21	80.29	7.43	119635

拟合曲线后得到下图



p~t 拟合曲线的表达式为 $p = 325.78t + 93748$ (Pa), 其中 t 的单位是 $^{\circ}\text{C}$

在计算机中用 CORREL 法求得相关系数 $r=0.9996 > 0.999$, 满足条件

D. 作图法求相对压力系数的过程及修正

由公式 $p = p_0(1 + \alpha_p t)$ 与 $p = 325.78t + 93748$ (Pa) 可得未修正的相对压力系数

$$\alpha_{p \text{ 未修正}} = \frac{325.78}{93748} (^{\circ}\text{C}^{-1}) \approx 3.475 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C}^{-1})$$

修正

$$\delta \alpha_p = (0.018 + \frac{5v}{V}) \times 10^{-3} = (0.018 + 5 \times 0.02) \times 10^{-3} = 0.118 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C}^{-1})$$

则修正后的相对压力系数 $\alpha_p = \alpha_{p \text{ 未修正}} + \delta \alpha_p = 3.593 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C}^{-1})$

物理实验报告

姓名：蔡长浩 学号：2020010356 班级：机械00 组号：双四下-D 座位号：11

4. 实验小结

4.1 思考题

a. 若传感器的D口有漏气，对定标结果有何影响？

如果传感器的D口漏气，则会导致D口的气压没有被抽气至接近0的数值，导致压差 $\Delta p < p_c$ ，则此时可以视为 U_m 偏小或 p_c 偏大，则由计算公式 $k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c}$ 得到 k_p 偏小。

b. 实验前后的大气压强值和平均值各有什么作用？

实验前的大气压强值用于计算 k_p ，实验后的大气压强值用于计算沸腾状态下的沸点 t_b 。实验中没有用到大气压强的平均值。

c. 实验中保持水沸腾时，若数字表 U_p 的读数单调下降，可能是什么问题？

可能出现了仪器漏气的现象。温度过高时可能导致三通活塞漏气，A泡内的气体漏出，气压见小，从而使C、D口间的压强差见效，最终导致数字表 U_p 的读数单调下降。

d. 试分析实验中产生误差的原因，讨论影响空气相对压力系数测量结果的因素有哪些？

误差包括A泡中的空气并不是理想气体；A的壁上可能会有一定的随温度变化的气体吸附量；A泡内可能会混入水蒸气；A泡相连的C管内的气体温度不均匀；A泡的容积不是恒定的，可能会因为热胀冷缩而发生变化。上述因素可以归结为对压强和温度的影响。

e. 若实验开始时，三通活塞位于测量状态，差压传感器输出显示负值，可能是什么原因？

可能是因为没有估量好数据的范围，导致测量值超出了传感器的度数范围。也有可能是在连接过程中将正负接反。

4.2 实验总结

本次实验在操作上的难度不大，一方面在于我的实验仪器本身没有出现差错，更重要的是助教将容易发生错误的点细致地讲解了出来（如三通活塞通口的处理等），并要求同学们完成一定的实验步骤后前去检查，这可以保证实验在尽量不出错的情况下有条不紊地进行下去。

本次实验中数据的读取需要经验性的总结——大概在距离目标值多少时关闭加热源是需要通过最初的几次实验来总结规律的，这也就需要在最初进行实验时保持谨慎和细致的态度，否则会出现加热过度而导致数据选取失败。

直观的现象有时只是辅助作用，单纯通过直观现象可能无法很好地进行判断。如在本实验中读取沸腾状态的电压表示数，就需要根据其是否保持了稳定状态（数值大致不变）来进行判断，而不是在看似沸腾状态后就进行主观判断。

最后感谢助教细致的讲解。但感觉做实验当天助教的心情似乎不是很好，还是希望助教能忘掉烦恼，每天开心！

谢谢

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械00 组号: 双四下-D 座位号: 11

附原始数据记录 (有教师签字) 图表等

1. 标定

$$t_1 = 21.3^\circ\text{C}$$

$$P_{c1} = 100.61 \text{ kPa}$$

$$U_m = 39.10 \text{ mV} \quad K_p = 3.8823 \times 10^{-7} \text{ V/Pa}$$

$$U_0 = 0.04 \text{ mV}$$

2. 估算

$$U_t = 113.28 \text{ mV}$$

$$t_1 = 21.3^\circ\text{C}$$

$$\text{共10组数据, } \Delta t = \frac{80-21.3}{9} = 6.522^\circ\text{C}$$

$$\Delta U_t = U_{R0} \cdot \alpha_R \cdot \Delta t = \frac{U_t}{1 + \alpha_R t_1} \cdot \alpha_R \cdot \Delta t = \frac{113.28 \times 10^{-3}}{1 + 4.26 \times 10^{-3} \times 21.3} \times 4.26 \times 10^{-3} \times 6.522 = \frac{2.88}{2.89} \text{ mV}$$

$$\text{热平衡约 } 0.05^\circ\text{C} \quad \Delta U_{0.05^\circ\text{C}} \approx 0.022 \text{ mV}$$

预知	U_t/mV	U_p/mV
	113.2846	0.04
116.32	117.47	1.31
119.21	118.99	1.78
122.1	121.46	2.50
124.99	124.33	3.34
127.88	127.67	4.29
130.77	130.93	5.23
133.66	133.56	5.96
136.55	136.47	6.70
139.44	139.21	7.43
147.83	147.83	9.83

$$t_b = \frac{100.52 \text{ kPa} \quad 100.66 \text{ kPa}}{99.78^\circ\text{C} \quad 99.82^\circ\text{C}}$$

$$\frac{100.60 - 100.52}{t_b - 99.78} = \frac{100.66 - 100.60}{99.82 - t_b}$$

$$\therefore t_b = 99.80^\circ\text{C}$$

$$\text{拟合: } P = 325.78t + 93748 \quad (t \sim ^\circ\text{C}, P \sim \text{Pa})$$

$$R^2 = 0.9992$$

$$\alpha'_p = \frac{325.78}{93748} = 3.475 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}^{-1})$$

$$\delta\alpha_p = (0.018 + 5 \frac{\Delta}{V}) \times 10^{-3}$$

$$= (0.018 + 5 \times 0.02) \times 10^{-3}$$

$$= 0.118 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}^{-1})$$

$$\therefore \alpha_p = \alpha'_p + \delta\alpha_p = 3.593 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}^{-1})$$

$$P_c = 100.60 \text{ kPa}$$

$$t_2 = 21.6^\circ\text{C}$$

朱长浩 ⑪

2021. 11. 4